수학 미적분 · 수열의 극한 · 킬러 · 문제편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_n = \frac{3^{n+1} + 2 \cdot (-2)^n}{3^n + (-2)^{n+1}}$$

을 만족시킬 때, 극한

$$\lim_{n \to \infty} (a_n - 3) \cdot 3^n \left(\frac{3}{2} \right)^{-n}$$

의 값을 구하시오. (단, 극한값이 존재하지 않으면 0으로 답한다.)

[킬러] 2 첫째항이 양수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \frac{2a_n + 3}{a_n + 4}$$

를 만족시킨다. $a_1 = 5$일 때,

$$\lim_{n \to \infty} a_n = L$$

이라 하자. 이때

$$\lim_{n \to \infty} \frac{a_{n+1} - L}{a_n - L}$$

의 값을 α라 하면, $L + \dfrac{1}{\alpha}$ 의 값은?

① $\dfrac{1}{2}$ ② $\dfrac{3}{2}$ ③ $\dfrac{5}{2}$ ④ $\dfrac{7}{2}$ ⑤ $\dfrac{9}{2}$

[킬러] 3 양의 실수 x에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x) = \lim_{n \to \infty} \frac{x^{2n+1} + x^n - 2}{x^{2n} + 3x^n + 2}$$

로 정의한다. 방정식 $f(x) = \dfrac{1}{2}$ 의 모든 양의 실근의 곱을 P라 할 때, $10P$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 4 수열 $\{a_n\}$은 $a_1 = 1$이고, 모든 자연수 n에 대하여

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = n^2 a_n$$

을 만족시킨다. 이때

$$\lim_{n\to\infty} n^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{a_n \cdot n(n+1)}{2} \cdot \frac{1}{1} \right)$$

을 계산하기 위하여, 먼저 a_n의 일반항을 구하면 $a_n = \dfrac{2}{n(n+1)}$ 임을 이용한다. 이때

$$\lim_{n\to\infty} n \left(1 - n(n+1)a_n \cdot \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{?}{?}\right)$$

대신, 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n^{-1}\, a_{n+1}^{-1}}$$

의 값을 S라 할 때, $12S$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 5 공비가 r $(0 < r < 1)$인 등비수열 $\{a_n\}$과 등차수열 $\{b_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 9$

(나) $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = 27$

(다) $b_1 = 1$, 공차는 d이다.

이때 $\dfrac{d}{r}$ 의 값을 구하시오.

[킬러] 6 실수 t $(t > 0)$에 대하여 급수

$$g(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{(1+t)(1+t^2)(1+t^3)\cdots(1+t^n)}$$

이 수렴한다. $g(t)$의 값을 t에 대한 식으로 나타낼 때, $g\left(\dfrac{1}{2}\right)$ 의 값은?

① $\dfrac{1}{2}$ ② $\dfrac{2}{3}$ ③ 1 ④ $\dfrac{3}{2}$ ⑤ 2

[킬러] 7 수열 $\{a_n\}$이 $a_1 = 2$이고 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1$$

을 만족시킨다. 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$$

의 값을 구하시오.

[킬러] 8 양수 a에 대하여 수열 $\{x_n\}$을

$$x_1 = a, \qquad x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6} \ \ (n \geq 1)$$

로 정의한다. 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$$

이 -2가 되도록 하는 a의 값을 α, 이때 $\lim_{n\to\infty} x_n$의 값을 β라 하자. $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.